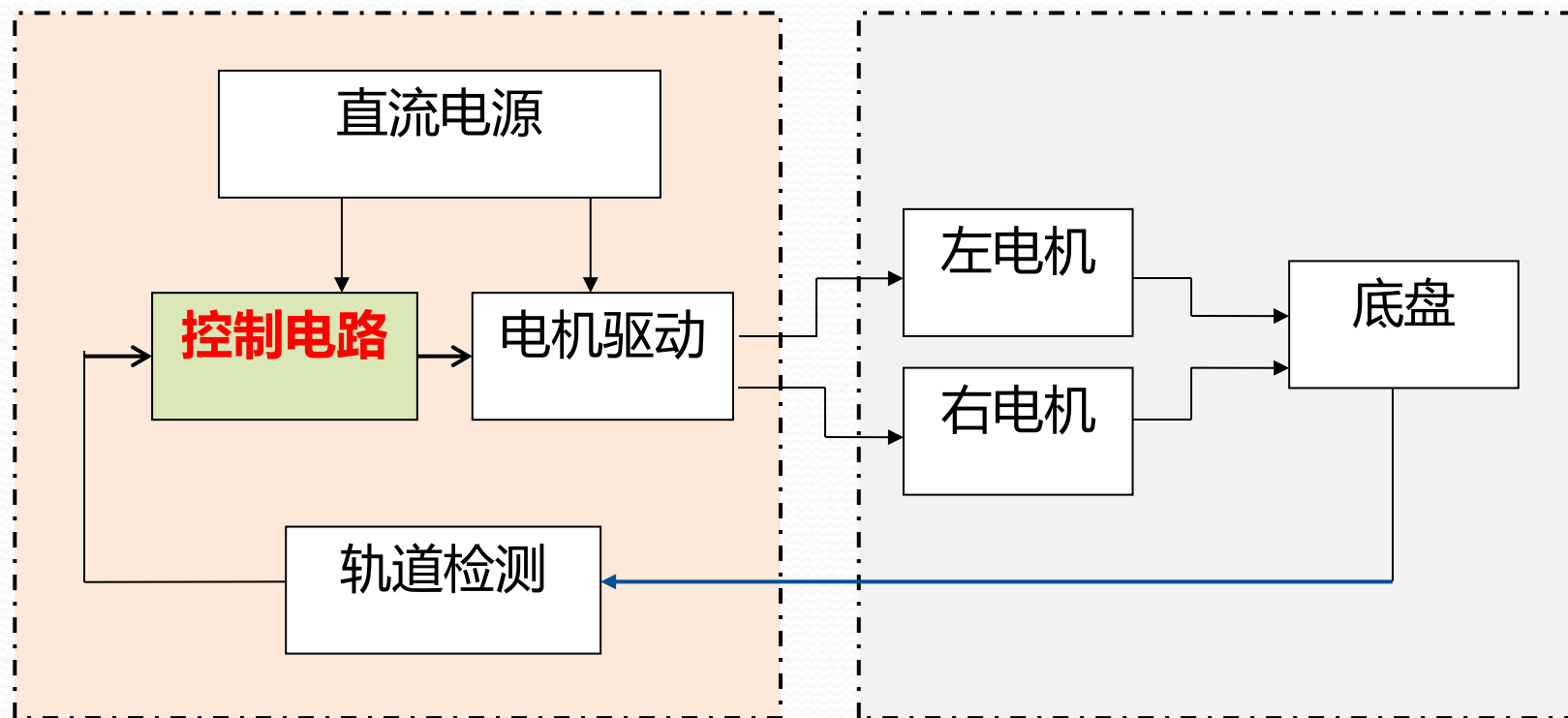


智能小车导航控制

浙江大学电工电子教学中心 张德华

智能小车导航控制



控制电路设计

- 硬件平台核心芯片的选择
- 软件平台选择和控制算法确定

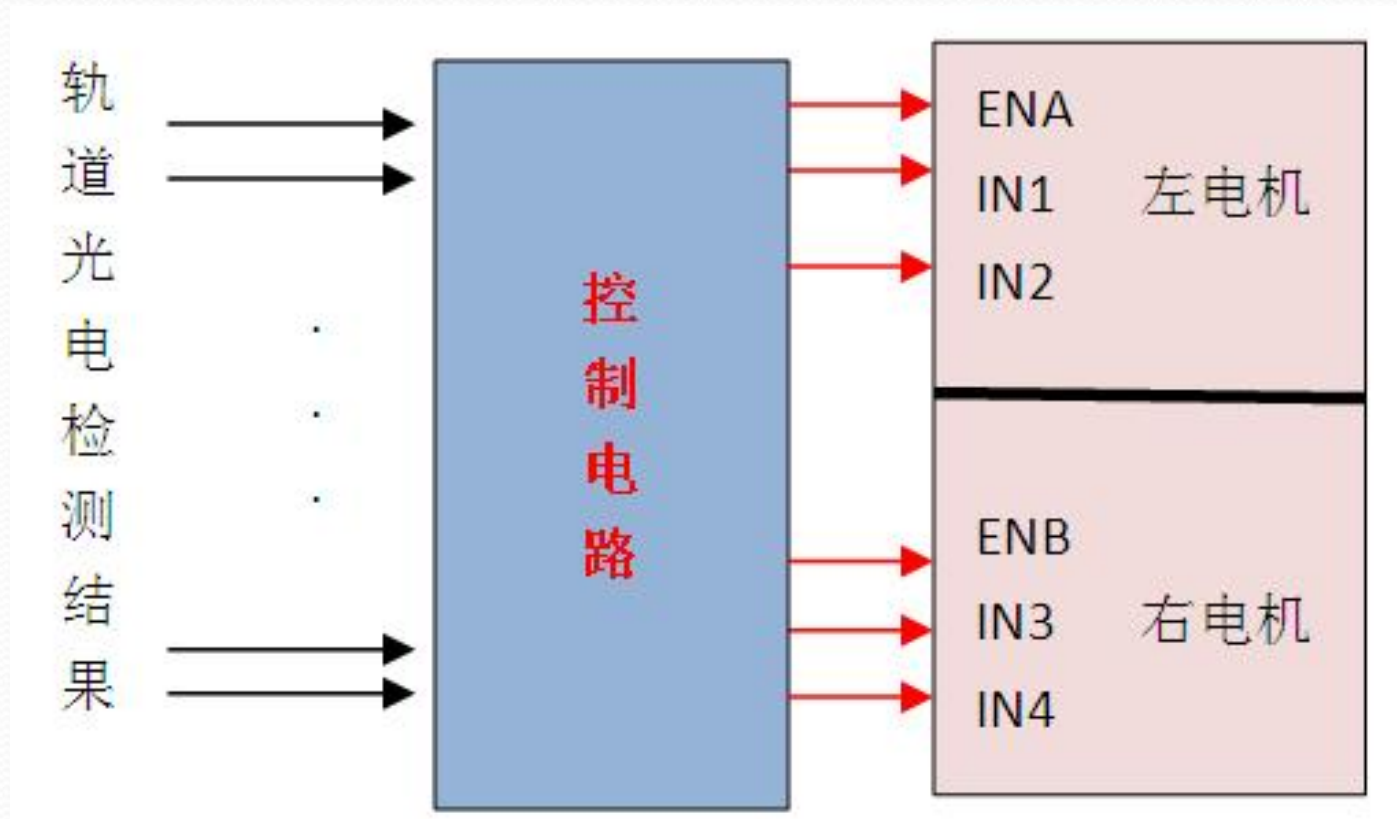
■ 核心芯片的选择

◆ 模拟电路芯片

◆ 数字电路芯片

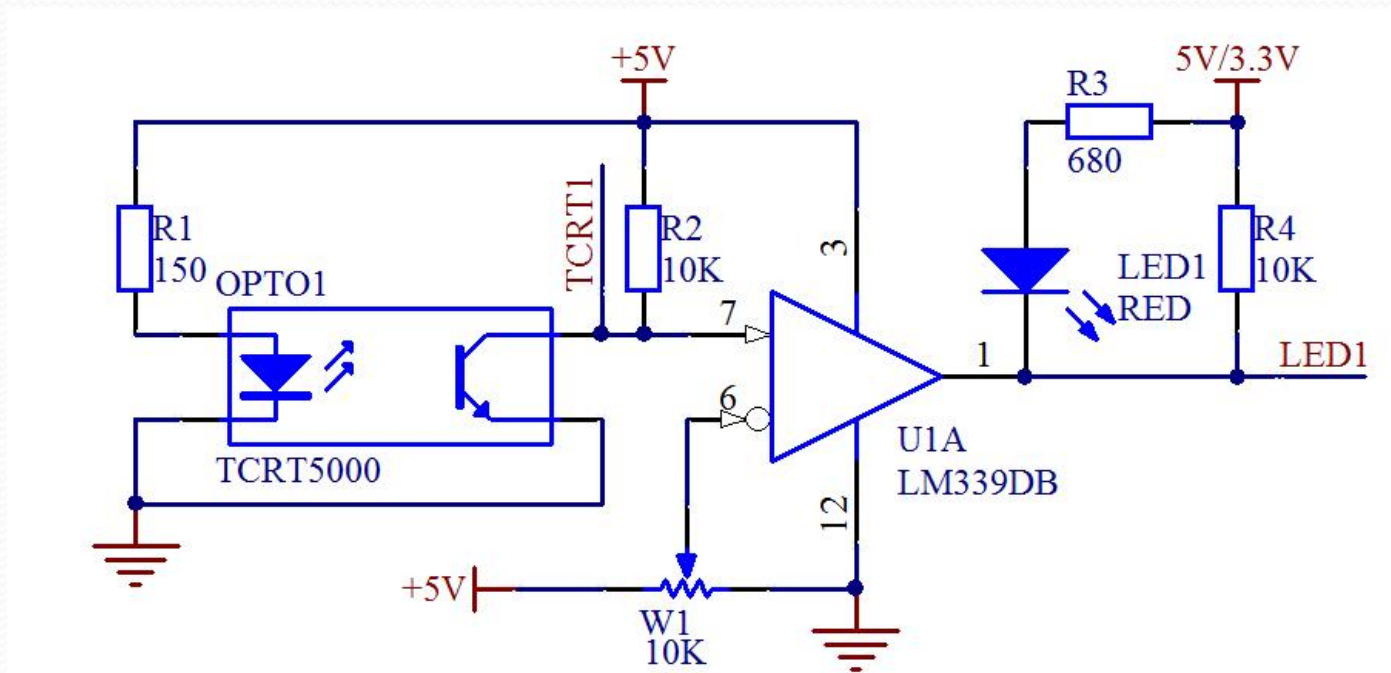
- 集成门电路和常用中规模数字器件
- **可编程逻辑器件**CPLD/FPGA
- 处理器类：MCU, DSP, ARM
- 专用控制芯片

□ 智能小车导航简单控制策略



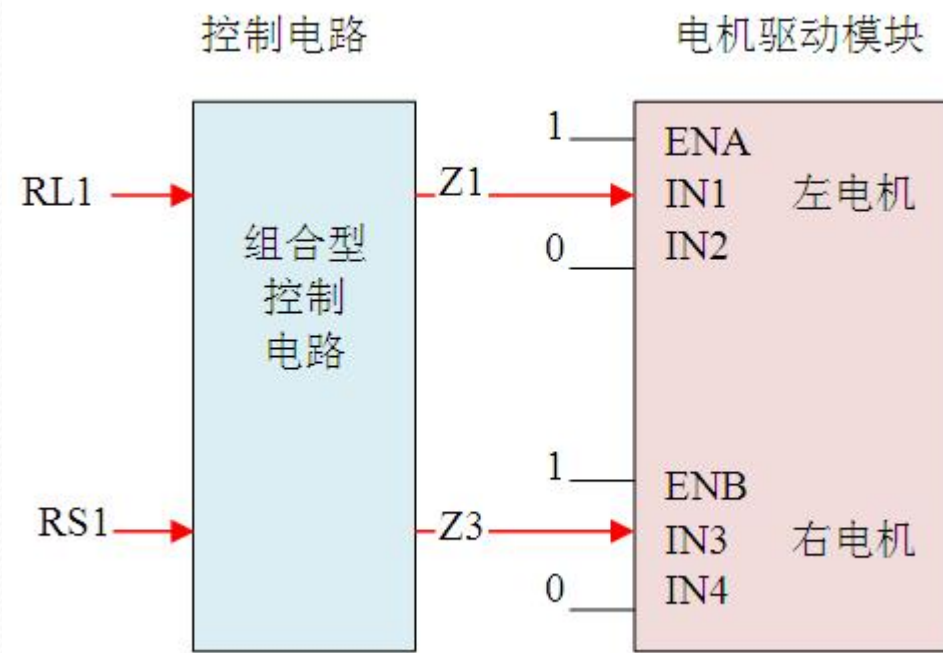
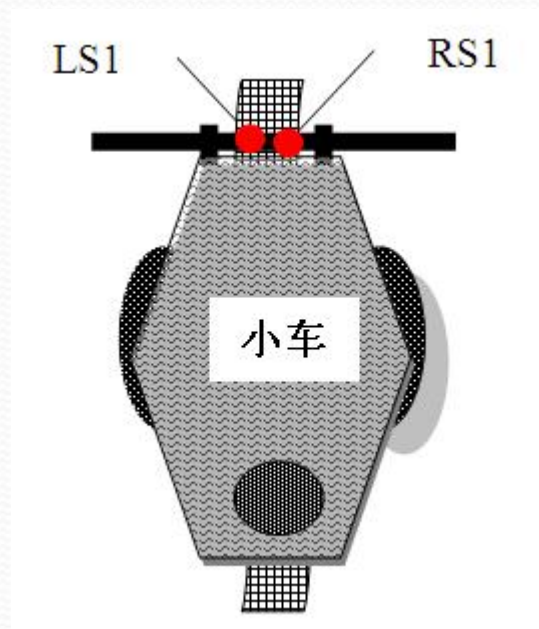
- 跟随轨道控制策略
- 纠偏轨道控制策略
- 寻迹轨道控制策略

■ 轨道状态检测



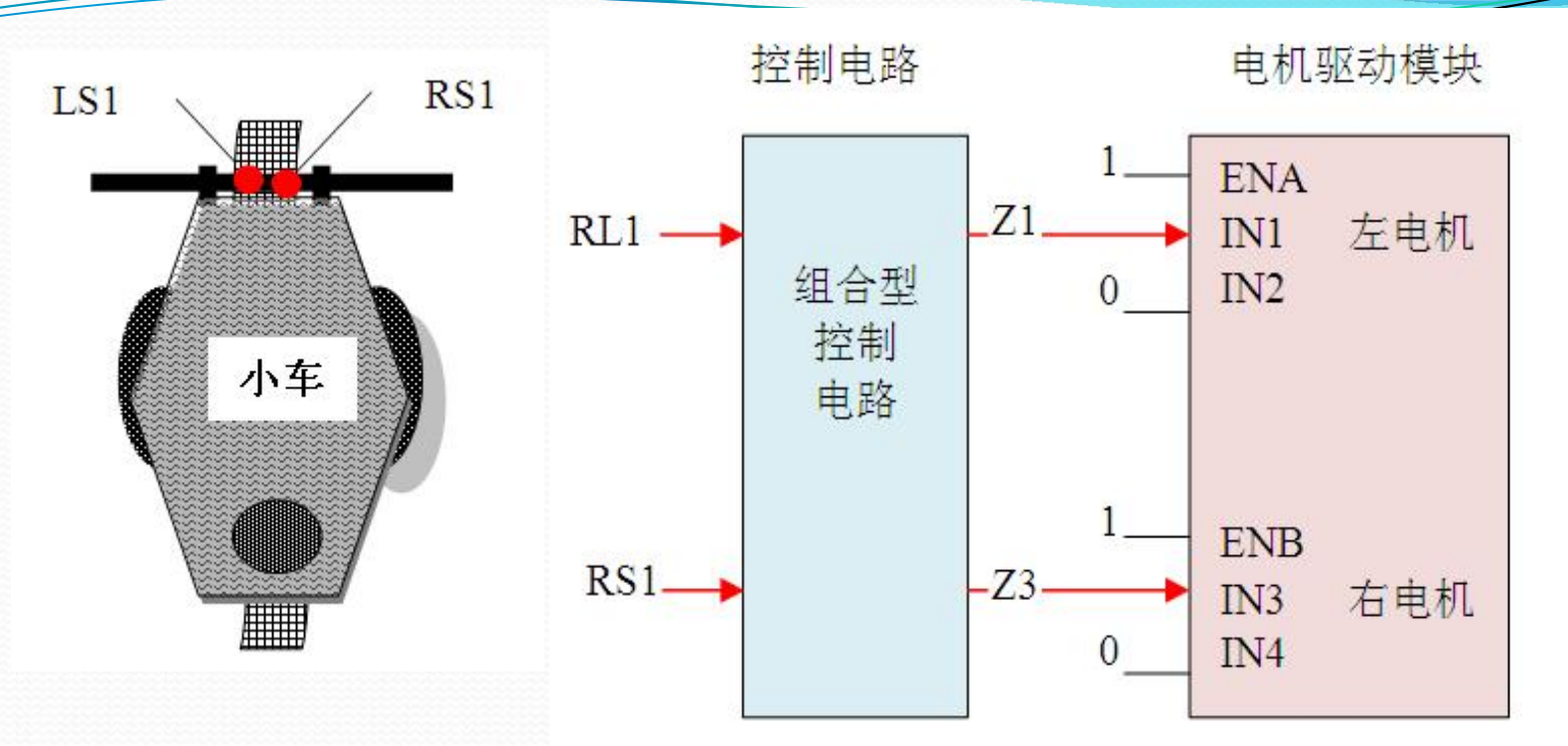
- 光电管位于轨道上，检测输出逻辑1，灯灭
- 光电管偏离轨道上，检测输出逻辑0，灯亮

■ 跟随控制策略



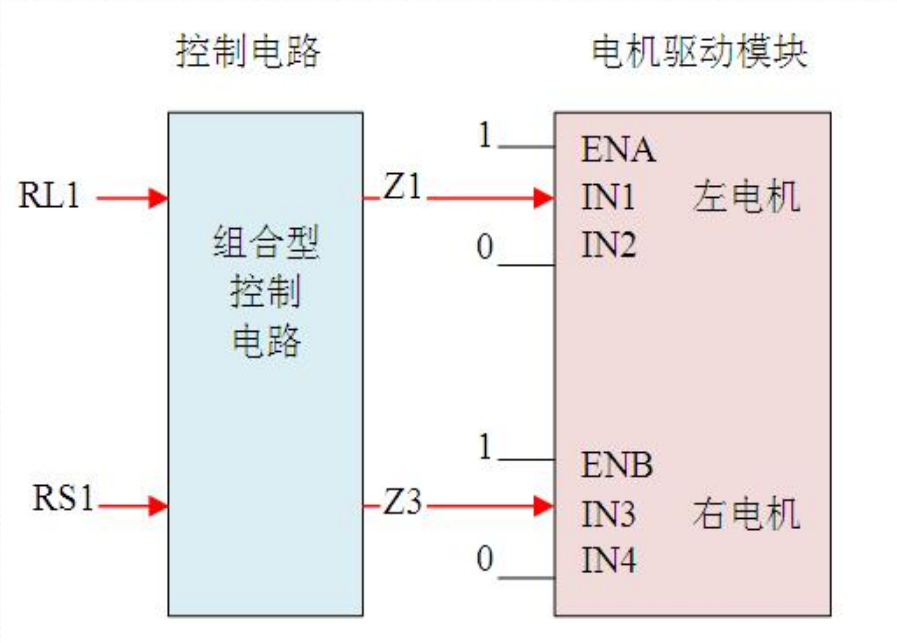
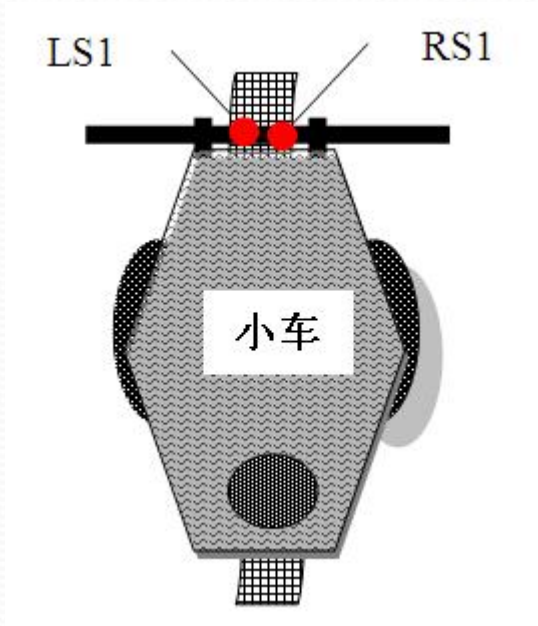
- 只用2对光电传感器
- 仅控制左右电机前行和停止2种状态
- 实现前进、左转、右转三种运动模式

■ 跟随控制策略的动作要求



左光电管 (LS1)	右光电管 (RS1)	控制左电机 (Z1)	控制右电机 (Z3)
偏离轨道	偏离轨道		
偏离轨道	位于轨道		
位于轨道	偏离轨道		
位于轨道	位于轨道		

■ 跟随控制策略的逻辑关系

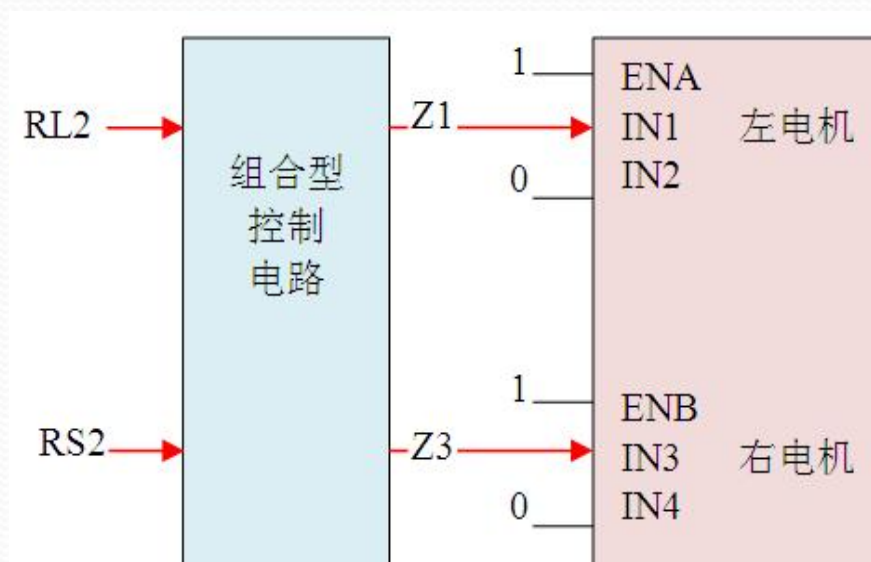
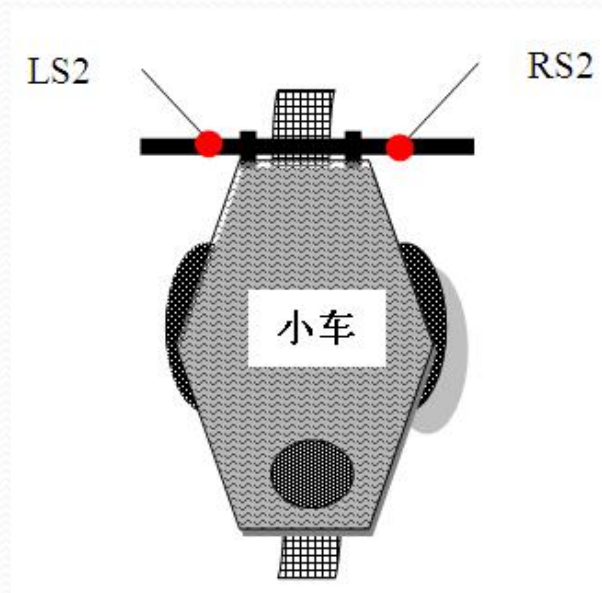


左光电管 (LS1)	右光电管 (RS1)	控制左电机 (Z1)	控制右电机 (Z3)
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

$Z1 = f(LS1, RS1)$

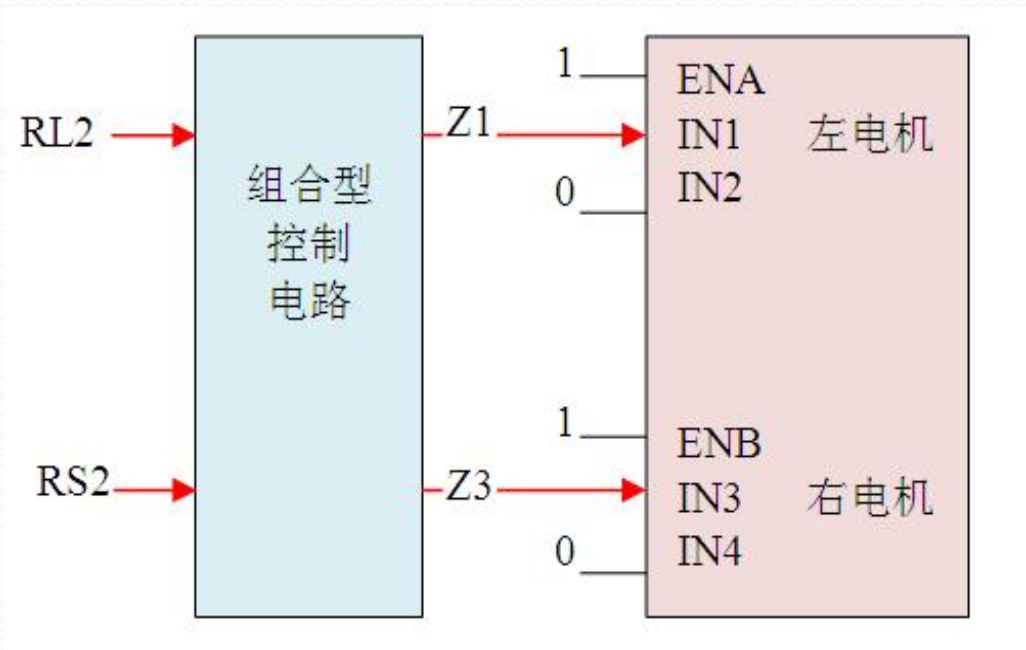
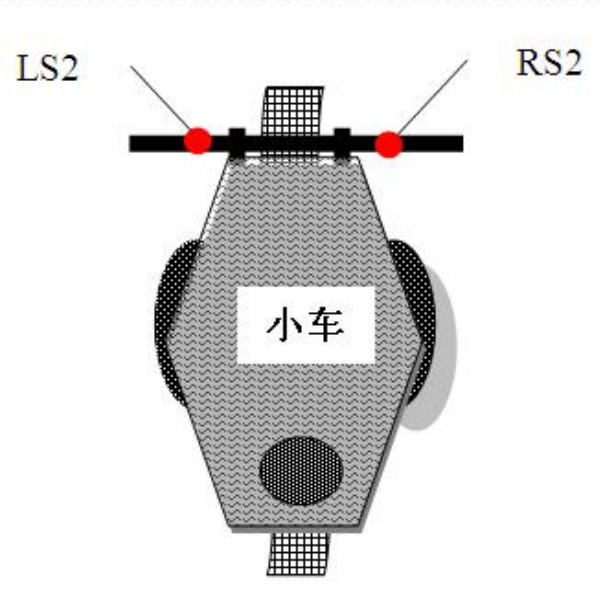
$Z3 = f(LS1, RS1)$

■ 纠偏控制策略



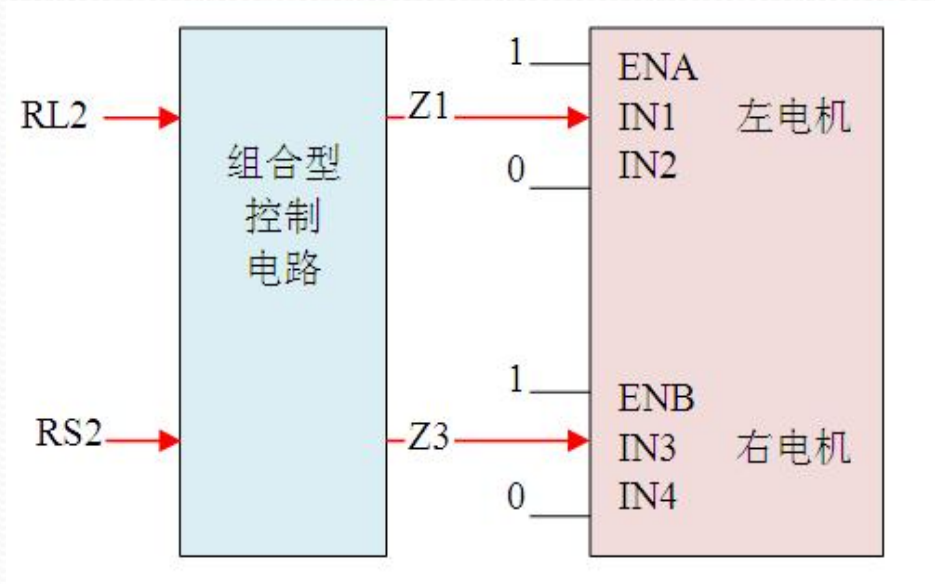
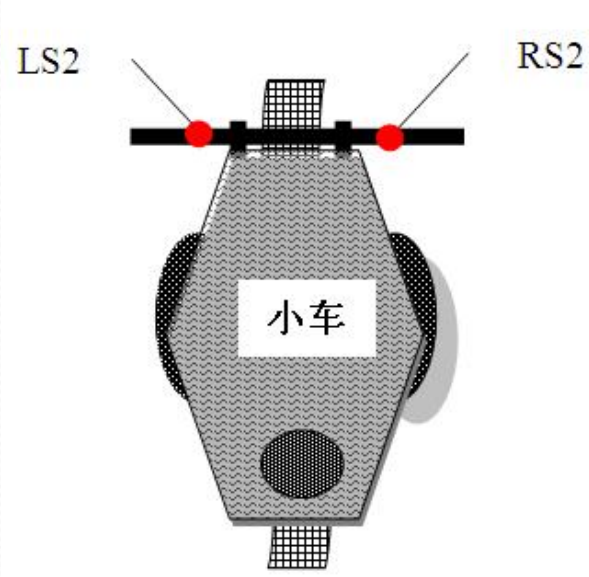
- 只用2对光电传感器
- 仅控制左右电机前行和停止2种状态
- 实现前进、左转、右转三种运动模式

■ 纠偏控制策略的动作要求



左光电管 (LS2)	右光电管 (RS2)	控制左电机 (Z1)	控制右电机 (Z3)
偏离轨道	偏离轨道		
偏离轨道	位于轨道		
位于轨道	偏离轨道		
位于轨道	位于轨道		

■ 纠偏控制策略的逻辑关系

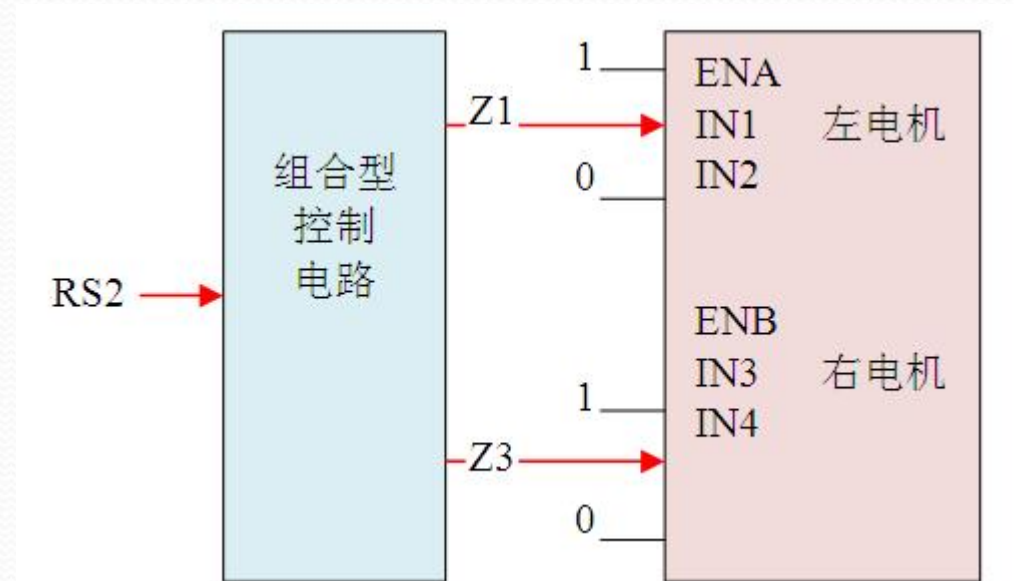
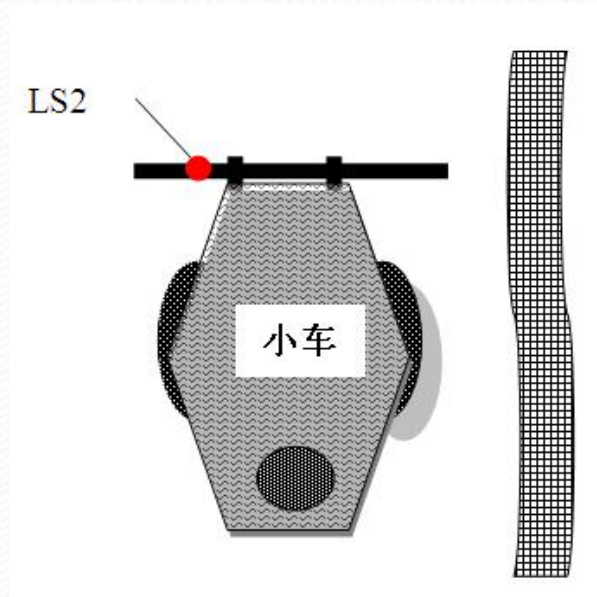


左光电管 (LS2)	右光电管 (RS2)	控制左电机 (Z1)	控制右电机 (Z3)
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

$Z1 = f(LS2, RS2)$

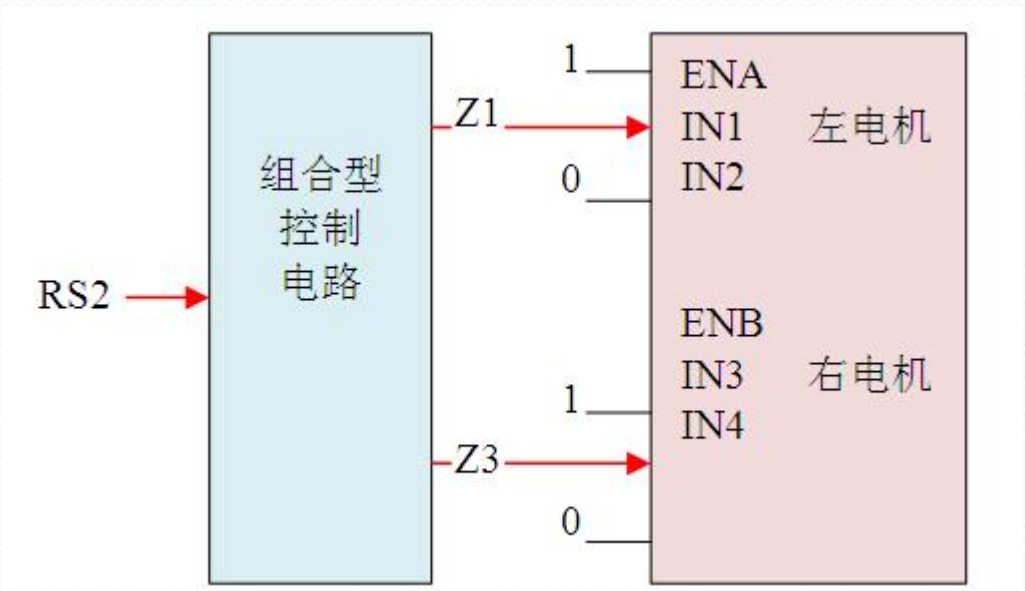
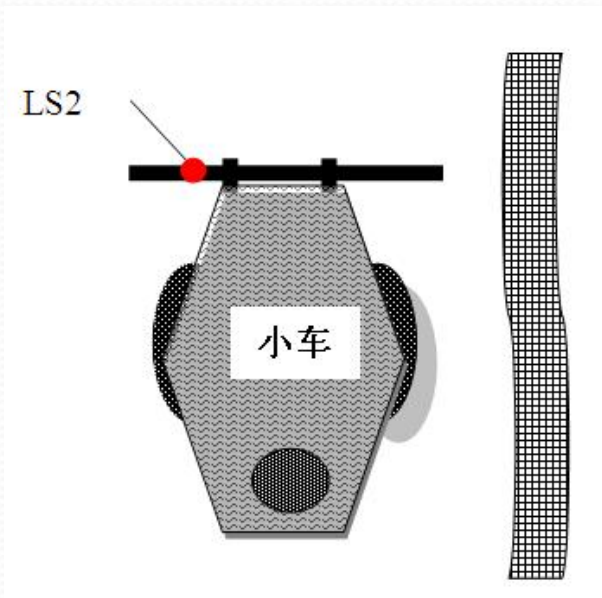
$Z3 = f(LS2, RS2)$

■ 寻迹控制策略



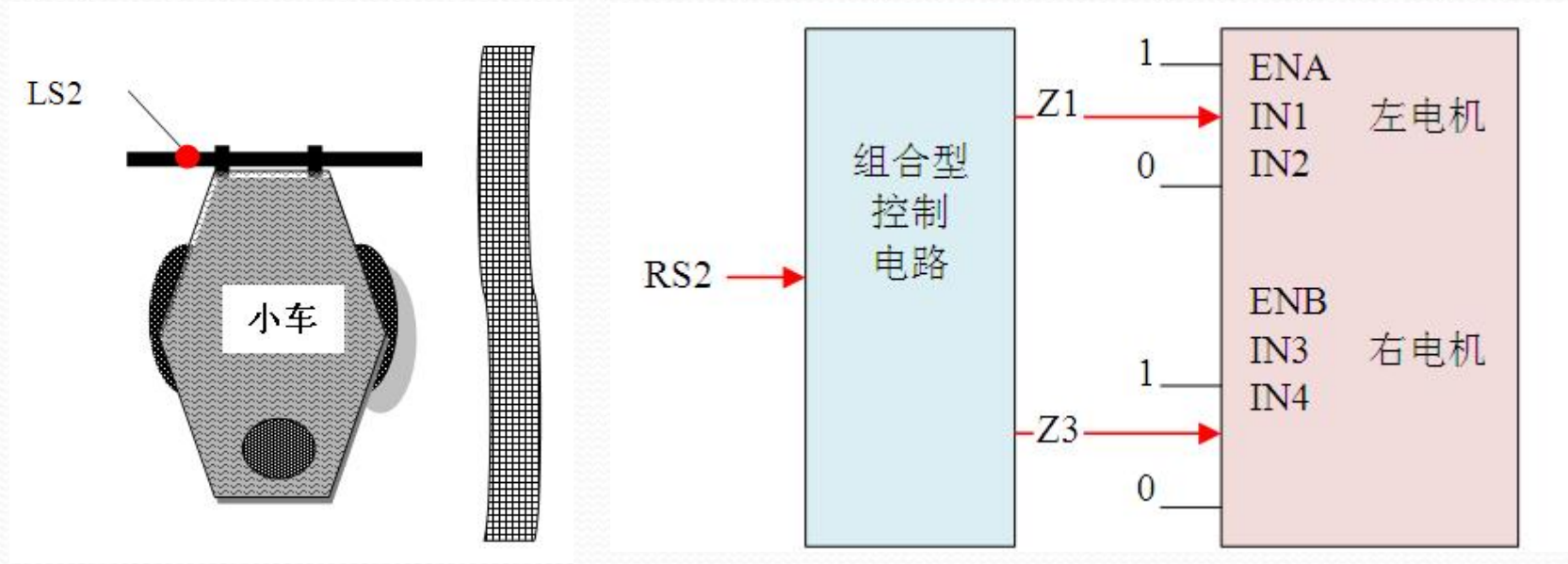
- 只用1对光电传感器
- 仅控制左右电机前行和停止2种状态

■ 寻迹控制策略的动作要求



左光电管 (LS2)	控制左电机 (Z1)	控制右电机 (Z3)
偏离轨道		
偏离轨道		
位于轨道		
位于轨道		

■ 寻迹控制策略的逻辑关系

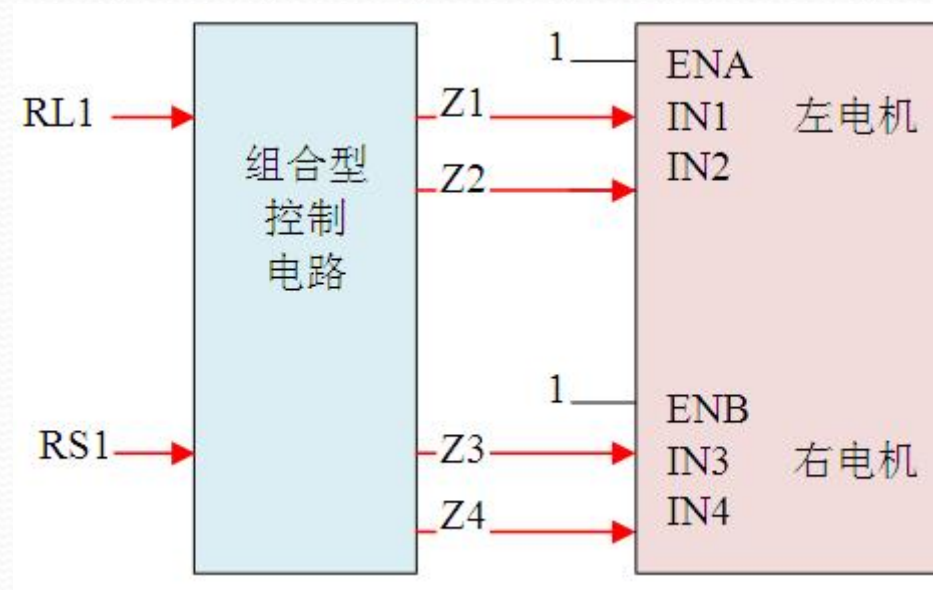
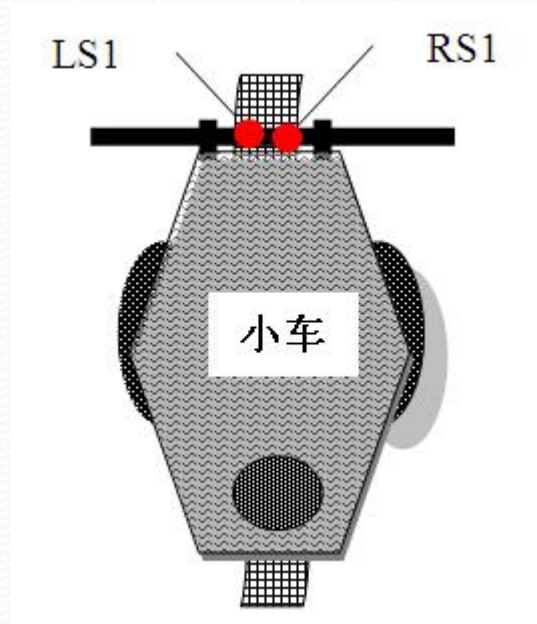


左光电管 (LS2)	控制左电机 (Z1)	控制右电机 (Z3)
0		
0		
1		
1		

$Z1 = f(RL2)$

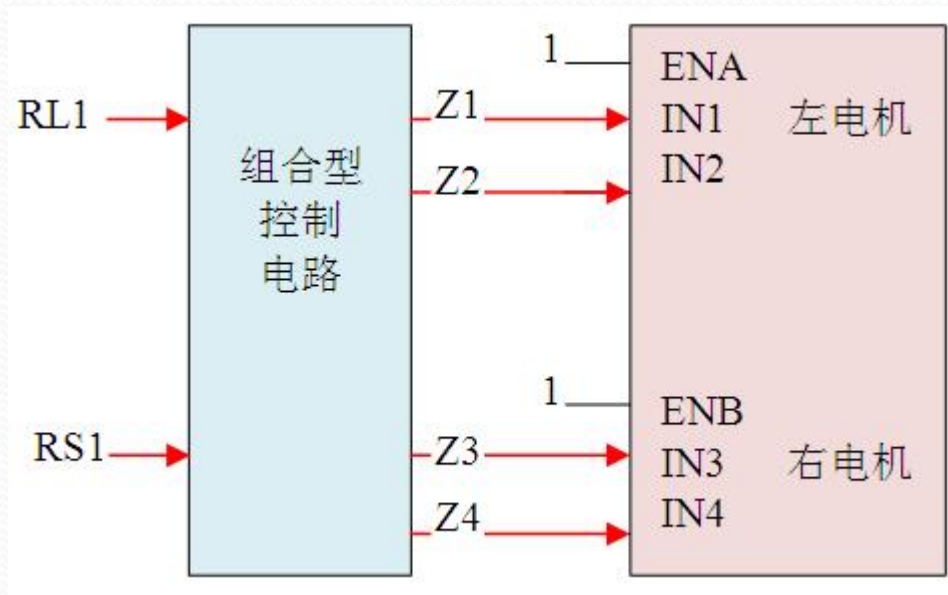
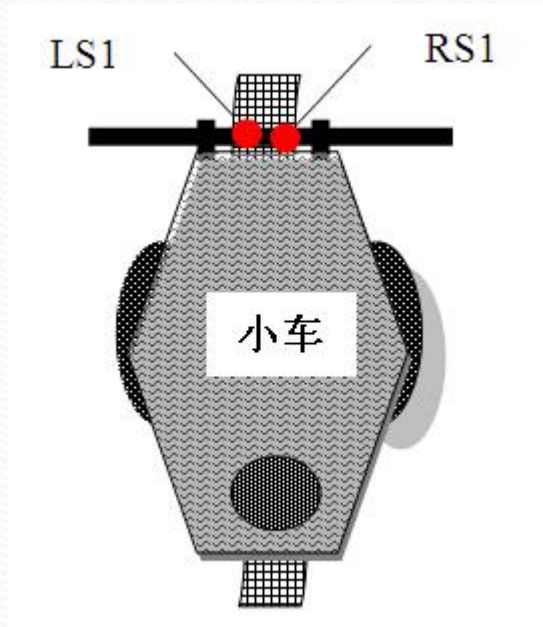
$Z3 = f(RL2)$

■ 改进跟随控制策略



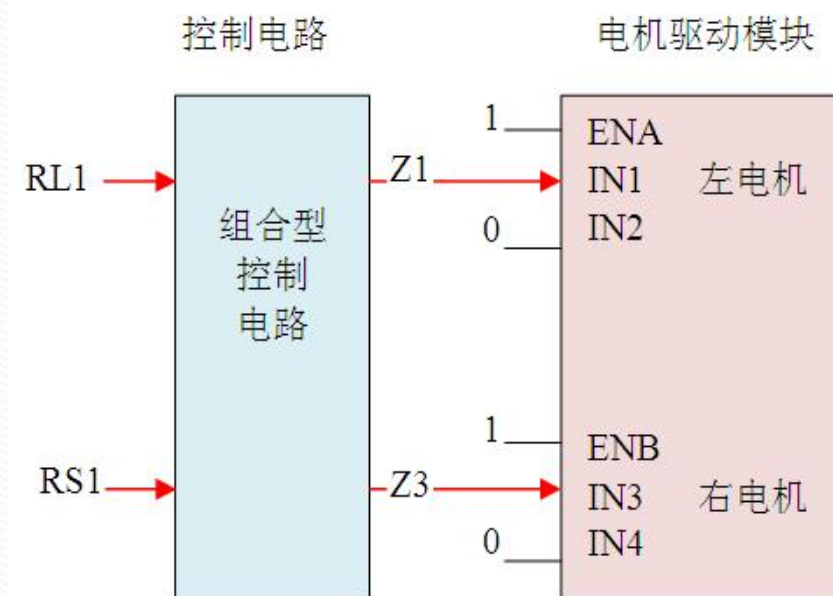
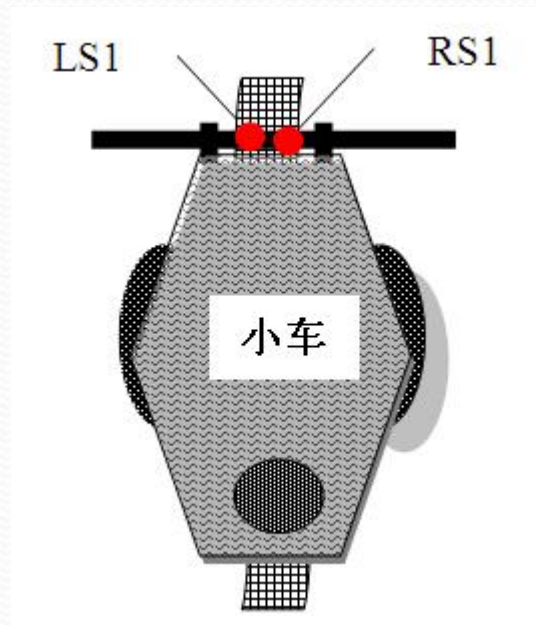
- 只用2对光电传感器
- 可以控制左右电机前行，停止和**后退3**种状态

■ 改进跟随控制策略的动作要求



左光电管 (LS1)	右光电管 (RS1)	控制左电机 (Z1/Z2)	控制右电机 (Z3/Z4)
偏离轨道	偏离轨道		
偏离轨道	位于轨道		
位于轨道	偏离轨道		
位于轨道	位于轨道		

改进跟随控制策略的逻辑关系



左光电管 (LS1)	右光电管 (RS1)	Z1	Z2	Z3	Z4
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

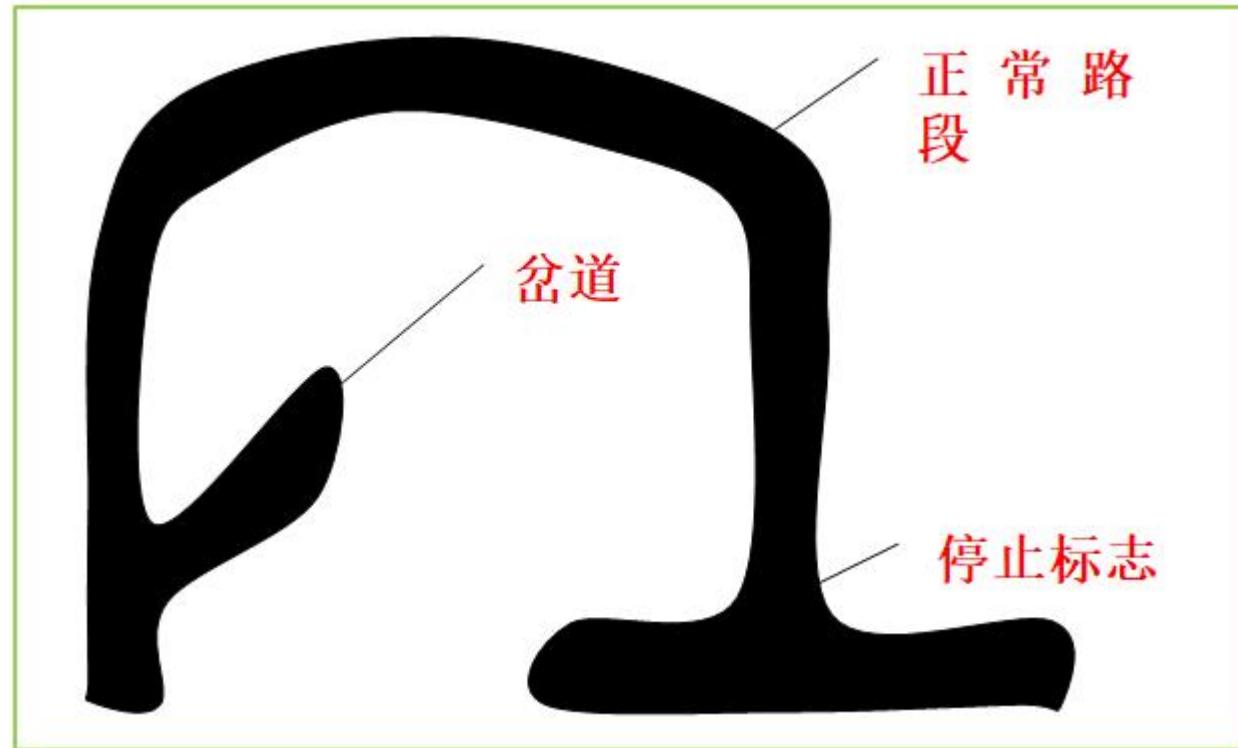
$$Z1 = f(LS1, RS1)$$

$$Z3 = f(LS1, RS1)$$

$$Z2 = f(LS1, RS1)$$

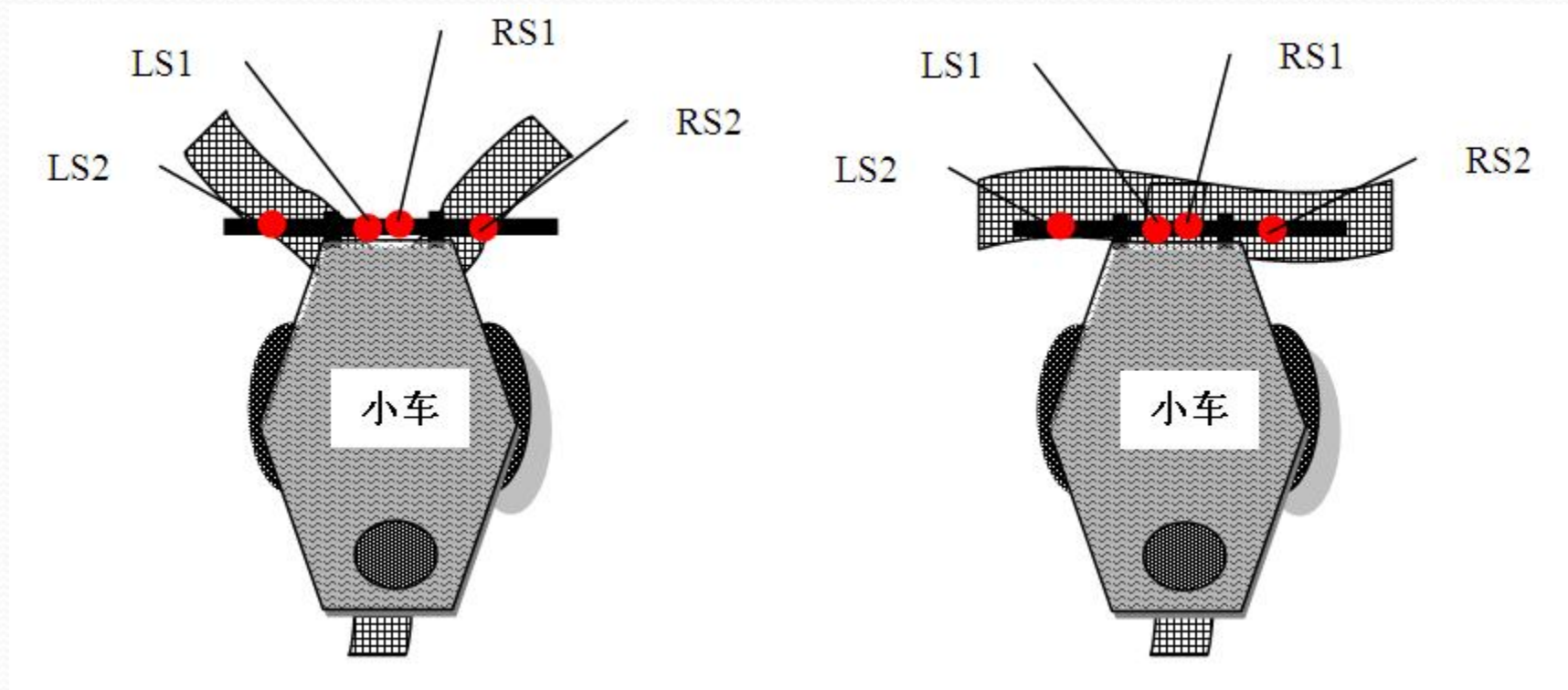
$$Z4 = f(LS1, RS1)$$

□ 复杂导航控制——典型复杂轨道



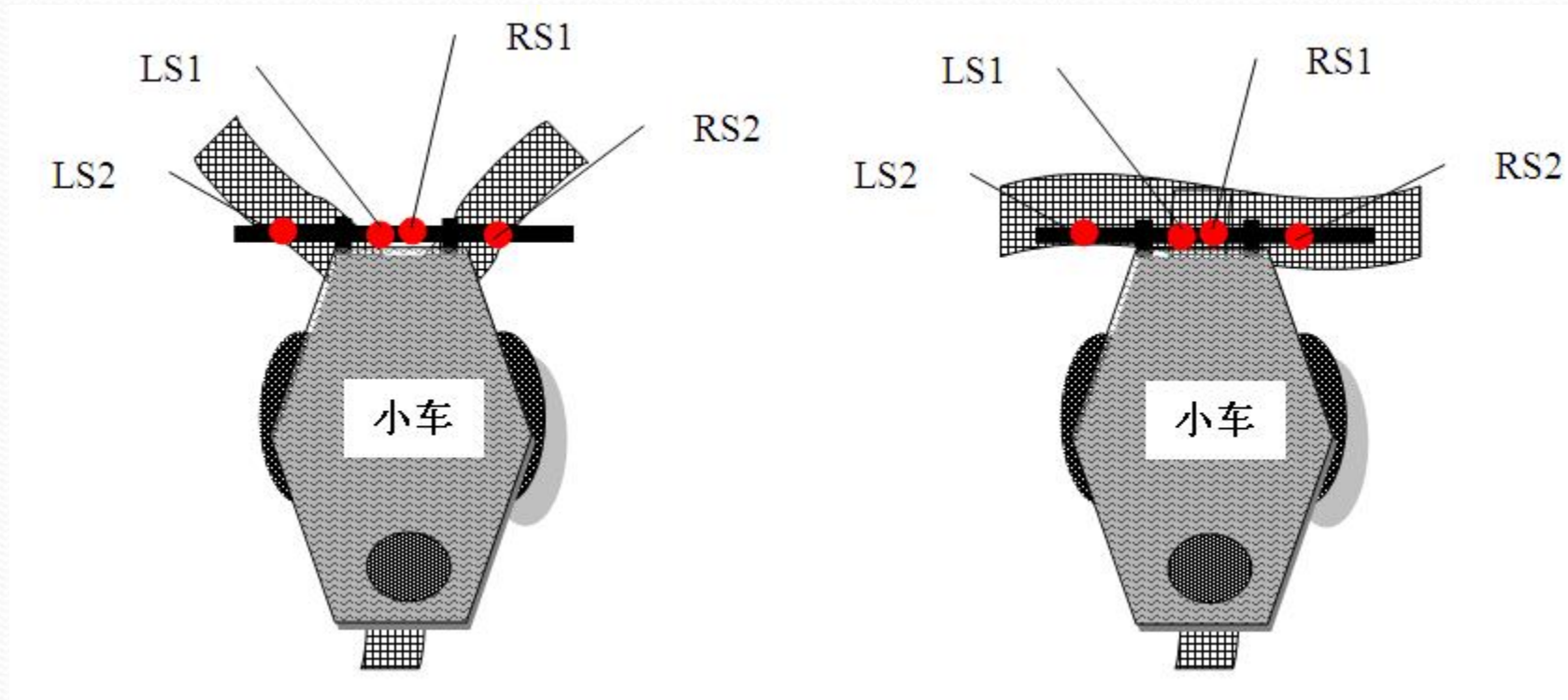
- 正常路段识别
- 停止标志识别
- 岔路路段识别

■ 复杂轨道的光电检测分配



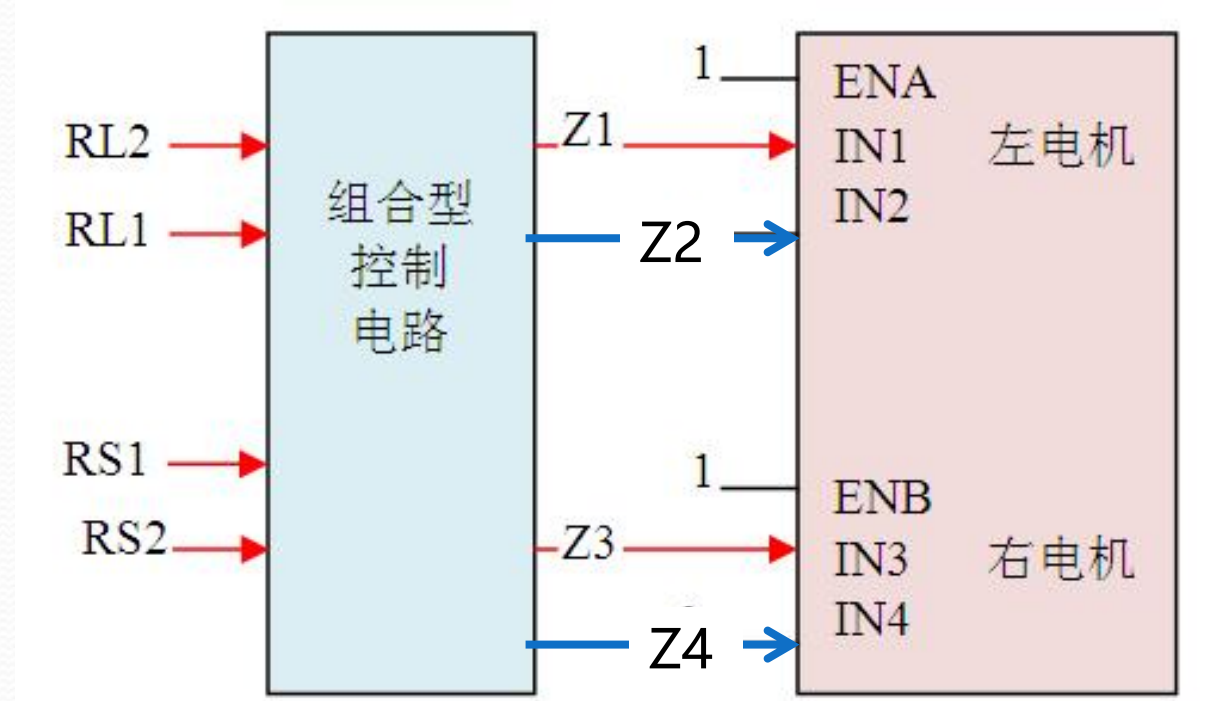
- 正常路段---2对光电管
- 岔路轨道---4对光电管
- 停止标志---4对光电管

■ 复杂导航的动作要求



- 轨道复杂：曲线单一轨道，叉道，停止道
- 控制要求：电机前进、后退、停止、变速

■ 复杂导航控制略的逻辑关系



- RL2,RL1,RS1,RS2是4对轨道光电检测结果
- 控制电路控制左右电机前进、后退或停止实现导航目的

□ 实验内容

- (1) 设计并安装实现跟随控制策略的导航功能，记录测试结果，并分析此策略的优缺点
- (2) 设计并安装实现纠偏控制策略的导航功能，记录测试结果，并分析此策略的优缺点
- (3) 设计并安装实现寻迹控制策略的导航功能，记录测试结果，并分析此策略的优缺点
- (4) 设计并安装实现改进跟随控制策略的导航功能，记录测试结果，并分析此策略的优缺点
- (5) 设计并安装实现复杂轨道运行的导航功能